氧化還原、電化學與錯合｜① 本體推導版：電子往梯子高處走，金屬被最會抓它的人拿走；澱粉與電極把這一刻變成看得見的訊號

三章各自是學習單位：redox 用 E1＋E2，echem 用 E1＋E3，edta 用 E4（共用引擎不算在 3 個裡）。E1 是 redox 與 echem 共用的同一把梯子：E° 是位置，Nernst 是位置隨濃度滑動，合成一個本體的理由見 ③

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 轉電子 電子梯子：redox 與 echem 共用

16 年 23 題

每個氧化還原對在梯子上有一個位置 E°：越高越想要電子 → 電子只從低處的還原型流到高處的氧化型，落差越大反應越完全 → 位置隨濃度滑動：**Nernst 每差 10 倍滑 59/n mV**（25 °C），E° 是活性全為 1 時的位置 → 同一把梯子讀三次：**滴定**（誰氧化誰、終點誰變色、中段的 I_2 當轉運站）、**電池**（高處那一半拿電子＝陰極）、**電極**（濃度全固定＝固定電位；讓一種離子決定電位＝感測器）

- 性 排序：Mn(VII) 又有 8 個 H^+ 幫忙 → **MnO_4^- 1.51 最高**；Ce^{4+} 1.44、Fe^{3+} 0.77、I_2 0.54；會溶於酸的活潑金屬在 0 以下：Fe^{2+}／Fe −0.44、**Zn −0.76 最低**　redox.R1｜106-1-15、109-1-15、110-1-6
- 治 藥典氧化劑＝放在高處的滴定液：$KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$、硫酸鐵銨；**DMSO** 是溶劑　108-1-16
- 價 I_2 在中段，是弱氧化劑 → 只能直接滴強還原劑 **ascorbic acid**；**paraben、methyl benzoate、phenol** 不行　113-2-3
- 治 I_2 轉運站：高處的氧化劑把 I^- 換成 I_2，再用 **$S_2O_3^{2-}$** 數。甲氧基 CH_3I → IO_3^- → I_2；溴量法剩下的 Br_2 → I_2　redox.R4｜111-2-8、106-2-14
- 性 終點：梯子換人那一刻要有顏色劇變。MnO_4^- 深紫 → 自身指示；Ce^{4+} 淡黃 → 加 E° 落在中間的 **ferroin**；**DCPIP** 位置太低　redox.R2｜103-1-4、115-2-5
- 性 $NaNO_2$：HNO_2 高於 I_2、低於 Cl_2 → 只氧化 KI；KI 放進溶液會先吃掉 HNO_2 → **KI-澱粉試紙外部點**；**KCl-澱粉內部指示**錯　105-1-5
- 治 Zn 在最底 → 永遠是還原劑。Jones 管：Zn 先把 Hg^{2+} 還原成汞齊；Ti^{4+} → Ti^{3+}，低價鈦連空氣都搶得走它的電子 → 直接用 **Fe^{3+}** 接住　103-1-5
- 性 電池：高處那一半拿電子＝**陰極（正極）**；電子外電路由低流向高（Zn → Cu）；**Ecell＝E陰 − E陽**＝+1.10 V，**−0.42** 是相加　echem.R2｜100-1-27、105-1-22、113-1-7
- 性 量 E° 要接 SHE：Cu 高於 H^+ → 電子由氫電極流向銅 → 銅為正，**為負**錯　102-1-20
- 性 Nernst：玻璃電極 **E＝Ek − 0.0591 pH**（H^+ 多電位高 → 負號）；Cl^- ISE 差 72.8 mV → 選擇係數 10^(72.8／59.2)＝**17**　echem.R4｜107-1-17、102-1-16
- 治 參照電極：電位只能量差 → 只要固定已知（可逆、溫度係數小、不隨時間與試液變），**必須為零**錯；SCE 實測 **0.245 V**　echem.R3｜100-2-28、103-1-21
- 性 固定電位＝把式子裡的濃度全固定：SHE 用 **1 M HCl**、1 atm H_2（**0.1 M**錯）；玻璃電極內部 KCl 配 **Ag／AgCl**　115-2-6、105-2-17
- 價 感測器也讀到別人：Cl^- ISE 把 I^- 當成 17 倍的 Cl^-，誰最干擾由 E4 定　103-2-18
- 治 讀 pH：玻璃電極＋半中和點 pH＝pKa（共用解離）→ **電位滴定測 pKa**　echem.R5｜107-1-18、108-1-15

機轉橋 電子往高樓層爬：E° 是樓層，Nernst 讓樓層隨濃度每 10 倍浮動 59/n mV。可推方向、陰陽極、參照電極為什麼不必為零

機轉橋 跨章（g8 X3）：鋅永遠在最底，Jones 管、乙醇測定 I_2 → I^-、限量 As → AsH_3、有機汞 → Hg 都是它

E2 分配 吸收 澱粉螺旋包住 I_3^- 才變藍（redox）

16 年 5 題

直鏈澱粉捲成螺旋，內腔像油 → I_2 與 I^- 排成一串鑽進去，才吸收長波、顯藍 → 這是弱而放熱的包合平衡：**升溫、強電解質把它拆開，強酸把澱粉水解斷鏈；碘太濃時大量 I_2 被包死、放不回來**

- 性 最靈敏：**低溫**（**溫度不影響**、**30 °C 最適**都錯）、**弱酸**、**低離子強度**　redox.R3｜102-1-6、115-1-5
- 價 碘濃時先加 → 可逆性差 → **等黃色幾乎消失才加**；**滴定前就加**錯　110-2-7
- 價 KIO_3 法在高濃度 HCl → 澱粉被水解，**用澱粉**錯 → 改看**氯仿層 I_2 紫色消失**（共用分配）　102-2-7、101-1-5
- 性 直鏈越多越好：arrowroot 富含 β-amylose、水溶性好；易水解、長菌 → **每日新配**　102-1-6、110-2-7

記憶鉤 把一串珠子穿進吸管：只幫你記藍色是包出來的，推條件還是要回到放熱、水解、包死三件事

E3 轉電子 讀哪個量：E、i、Q（echem）

16 年 6 題

電極上電子一轉手，電極附近的濃度就被改掉 → 想讀濃度又不動它，就讓**電流≈0、只讀電位 E**（電位法、ISE、電位滴定）→ 外加電壓逼待測物得失電子＝**電解**，電流由擴散送來的速度決定 → **i 正比 C**（極譜、電流法）→ 全部電解完就數**總電量 Q**（電量法）→ 凡在那個電位會被還原的都給電流

- 性 不電解只有**電位法**；電流法、電量法、極譜都電解　echem.R1｜101-1-21
- 性 極譜：掃電位讀電流 → **X 軸電位、Y 軸電流**；id＝kC；能被還原的都可分析　104-2-19、104-1-23
- 價 電子推進 DME 讓待測物得電子 → DME 是**陰極、接負極**，**為正極**錯；遷移電流 → 加**支持電解質**　104-1-23
- 價 溶氧任何 pH 都會被還原（兩個波），**只在酸性**錯 → **通 N_2**，N_2 裡的 O_2 用**氯化鉻（Cr^{2+}）**洗掉　103-2-23
- 治 電位滴定讀 E 取代肉眼 → **有色、混濁液可滴**、更靈敏；要逐點讀 → **最快速**錯　echem.R6｜106-2-12
- 性 電化學的式子：Nernst、E＝IR、id＝kC；**$\Delta E = 2\mu H_o$** 是 NMR 能階　100-1-28

機轉橋 電位像水壓、電流像水流：量水壓要關住水龍頭（i≈0、不電解），量流量就得讓水流（電解）。可推哪些方法電解

一句話：電子往梯子高處走、金屬被 K 最大的對手拿走；滴定、電池、電極都是讀同一把梯子，澱粉和電極只是把換人那一刻變成看得見的訊號。

氧化還原、電化學與錯合｜① 本體推導版（續）：錯合是另一場搶奪比賽；三個共用引擎各補幾題

E4 是 edta 的唯一引擎，echem 借它解 1 題（ISE 干擾）。共用引擎是全書共用的本體，不算在每章 3 個裡；本章掛計量、解離、分配，每章最多 2 個

E4 沉澱 計量 搶金屬比賽（edta；echem 借 1 題）

16 年 7 題

金屬離子有固定幾個空位（配位數，Ca^{2+}、Mg^{2+}、Fe^{3+} 多為 6）→ 帶孤對電子的配位基去填 → 一個分子同時佔越多位（多牙、螯合）就抱越牢 → **誰的 K（形成常數、1／Ksp）大誰拿走金屬，硬配硬、軟配軟** → 選擇性＝讓干擾金屬先被別人抓走

- 治 EDTA 2 個 N＋4 個 COO^- 一次填滿 → 不論價數 **1：1** → 通用錯合滴定液（**$AgNO_3$、$HClO_4$、$KMnO_4$**） edta.R2｜108-2-16
- 性 單牙 F^- 一個只填一位 → Fe^{3+} 要 6 個（FeF_6^{3-}）→ $FeCl_3$：NaF＝**1：6** 100-2-4
- 治 讓 OH^- 先抓：測 $CaCO_3$ 調 **pH 13** → $Mg(OH)_2$ 沉下、Ca^{2+} 照滴；**pH 10** 兩者一起滴 edta.R1｜114-2-1
- 治 遮蔽：Al^{3+} 硬 → O、N 給體的**三乙醇胺**（也讓溶液夠鹼）；**KCN** 軟不抓 Al、**NaF** 連 Mg 沉成 MgF_2、**檸檬酸**也抓 Mg；**當溶媒**錯 112-1-6、100-2-1
- 價 牙是去質子的 COO^- → 標準液用帶電好溶的**二鈉鹽**（共用解離）；**不受其他陰離子干擾**不是理由：干擾來自別的金屬 101-1-8
- 價 跨到 echem：Cl^- ISE 膜上的 Ag^+ 被最難溶的 AgI 搶走 → **I^- 干擾最強**，**Na^+、OH^-**不搶 103-2-18

機轉橋 搶質子（非水滴定）、搶電子（E1）、搶金屬（E4）是同一種比賽：誰的 K 大誰拿走；調 pH、加遮蔽劑都在改有效 K（g8 X1 軟配軟、越難溶越搶）

共用 計量 讀數和量成正比（全書共用）

16 年 2 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：**當量＝MW ÷ 每分子轉手的電子數**，N × mL＝meq

- 治 $KMnO_4$ → Mn^{2+} 收 5 個電子：158.03 ÷ 5＝**31.61 g** redox.R5｜103-1-6
- 治 0.134 g 草酸鈉＝1 mmol × 2 e^-＝2 meq，÷ 20 mL＝**0.1 N** $KMnO_4$ 107-1-19

共用 解離 分配 解離與分配（全書共用，各補幾題）

16 年 6 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油；分子在兩相間分配，像誰就待誰那邊。在本章：半中和點 pH＝pKa；I_2 與三溴酚像油 → 進氯仿

- 治 解離：0.01 M 苯甲酸 50 mL＝0.5 mmol，中和一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M KOH＝**2.5 mL** echem.R5｜104-1-20
- 治 分配：KIO_3 法看氯仿層 I_2；溴量法加**氯仿溶解三溴酚**，免得沉澱包住 I_2 101-1-5、106-2-14

引擎數判定

- **梯子與 Nernst 合成 E1**：拆成兩個本體時，echem 21 題有 **7 題**兩個都要用（參照電極、SHE 1 M、玻璃電極負號、量 E° 接 SHE、pKa 兩題），占 33%，超過 1/4 → 同一個本體落在兩個語境
- **E2 澱粉獨立**：溫度、酸、離子強度改的是包合平衡，梯子位置一點也不動
- **E3 獨立**：換讀法（E、i、Q）時梯子不變；同一個 Cu^{2+} 可以讀電位也可以讀電流
- **E4 獨立**：沒有電子轉手；它和 E1、非水滴定 E1 是同一種搶奪比賽，但換掉其中一個不影響另一個
- 每章引擎：redox E1＋E2；echem E1＋E3＋E4（借 1 題）；edta E4。共用：redox 計量、分配；echem 解離；edta 解離

跨章 Ni：本章的引擎在 g8 X1–X5 的位置

- **X1 軟配軟、越難溶越搶** → E4：Cl^- ISE 最怕 I^-、遮蔽劑要配硬軟；沉澱滴定、限量試驗的 Ag 鹽與硫化物是同一條
- **X3 E° 梯子、鋅永遠是還原劑** → E1：Jones 管、乙醇測定 I_2 → I^-、限量 As → AsH_3、有機汞 → Hg
- **X4 讓目標換一個相** → 共用分配：I_2 萃進氯仿、三溴酚溶進氯仿
- **X5 過量＋回滴＋空白** → E1 的 I_2 轉運站：溴量法、甲氧基、油脂碘價都落到 I_2＋$S_2O_3^{2-}$
- X2 大配大成離子對沉澱：本章 0 題
- 三場搶奪比賽：非水滴定 E1 搶質子、本章 E1 搶電子、E4 搶金屬；誰的 K 大誰拿走，溶劑、pH、遮蔽劑都在改有效 K

氧化還原、電化學與錯合｜② 零件向量卡：每個零件都是 E1–E4 某個本體落地

依 16 年在三章題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

轉電子 解離 玻璃電極／電位滴定 glass electrode＋甘汞 — 16 年 7 題

玻璃膜兩側 H^+ 活性差變成電位，每 pH 59 mV（E1 Nernst）；讀 E 不讀顏色（E3）

- 治 酸鹼電位滴定、測 pKa；有色混濁液可滴 — 107-1-18、106-2-12
- 性 E＝Ek − 0.0591 pH；內部 Ag／AgCl＋KCl — 107-1-17、105-2-17
- 孤點 官方把白金＋甘汞當沉澱滴定的電極（101-2-24）

轉電子 I_2／I^-／$S_2O_3^{2-}$ 碘量法的轉運站 — 16 年 7 題

梯子中段 0.54 V：上面的氧化劑把 I^- 換成 I_2，下面的強還原劑被 I_2 直接滴（E1）

- 治 iodimetry 直接滴 Vit C；iodometry 間接：甲氧基、溴量法、油脂碘價 — 113-2-3、111-2-8
- 價 **phenol、paraben** 不能直接滴；三溴酚沉澱會包住 I_2 — 113-2-3、106-2-14

轉電子 計量 $KMnO_4$ potassium permanganate — 16 年 7 題

Mn(VII) 收 5 個電子成 Mn^{2+}，梯子最高 1.51 V（E1）

- 治 自身紫紅當指示劑；草酸鈉標定；當量 31.61 — 103-1-6、107-1-19
- 價 需 H^+：用 H_2SO_4，**不用 HCl**（會氧化 Cl^-） — 講義

轉電子 參照電極 SHE、SCE、Ag／AgCl — 16 年 6 題

電位只能量差 → 把式子裡的濃度全固定，就得到穩定已知的電位（E1）

- 性 SHE：鉑黑、1 atm H_2、**1 M HCl**、鹽橋；裝置麻煩、不便攜帶 — 115-2-6、103-1-21
- 價 **必須為零**、**SCE 接近零**都錯 — 100-2-28、103-1-21
- 孤點 SCE 0.245 V（25 °C）

轉電子 鐵 Fe^{3+}／Fe^{2+}、Fe^{2+}／Fe — 16 年 6 題

同一元素在梯子上佔兩級：Fe^{3+}／Fe^{2+} 0.77 在上，Fe^{2+}／Fe −0.44 在下（E1）

- 治 硫酸鐵銨是藥典氧化劑；Jones 管用 Fe^{3+} 接住 Ti^{3+} — 108-1-16、103-1-5
- 治 硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵用 Ce(IV) 滴 — 115-2-5

沉澱 計量 EDTA 乙二胺四乙酸，Na_2H_2Y — 16 年 6 題

六牙一次填滿一個金屬 → 1：1、K 大（E4）

- 治 錯合滴定的通用滴定液 — 108-2-16
- 性 選擇性差 → 靠 pH 與遮蔽劑讓干擾金屬先被抓走 — 114-2-1、112-1-6
- 孤點 二鈉鹽不吸濕、安定（101-1-8）

轉電子 鋅 Zn、鋅汞齊 — 16 年 5 題

梯子最底 −0.76 V → 只會給電子，永遠是還原劑（E1）

- 治 Jones 還原管；Cu–Zn 電池的陽極 — 103-1-5、100-1-27
- 性 鋅汞齊：Zn 把 $HgCl_2$ 的 Hg^{2+} 還原成汞 — 103-1-5
- 孤點 鋅只推到 Ti^{3+}：Ti^{3+}／Ti^{2+} 約 −0.9 V 在 Zn 之下（103-1-5）

轉電子 Cu–Zn 電池 galvanic cell — 16 年 4 題

兩個半電池放在同一把梯子上，高的那一半拿電子（E1）

- 性 Cu 陰極（正極）、Zn 陽極；電子 Zn → Cu；+1.10 V — 100-1-27、113-1-7
- 性 電位計調到**電流為零**的讀數；兩液 1 M — 105-1-22
- 孤點 105-1-22 官方把 Ecell＝El − Er 當對

轉電子 DME／極譜 dropping mercury electrode — 16 年 4 題

外加電壓把電子推進汞滴，讓待測物得電子，讀擴散電流（E3）

- 性 陰極、接負極；X 電位、Y 電流；id＝kC — 104-1-23、104-2-19
- 價 溶氧兩個波 → 通 N_2；遷移電流 → 支持電解質 — 103-2-23

轉電子 $Ce(SO_4)_2$ ceric sulfate — 16 年 3 題

Ce^{4+} 只收 1 個電子，位置高（約 1.44 V）又穩定（E1）

- 治 硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵；可熱滴 — 115-2-5、103-1-4
- 價 自身淡黃**不能當指示劑** → ferroin；**DCPIP**錯 — 103-1-4、115-2-5
- 孤點 可滴含 Cl^- 檢品：E° 推不出，靠反應太慢

轉電子 沉澱 Cl^- ISE 氯離子選擇性電極（AgCl 膜） — 16 年 2 題

膜上的 AgCl 把 Cl^- 活性變成電位（E1）；Ag^+ 被更難溶的鹽搶走就干擾（E4）

- 價 I^- 干擾最強，Br^- 次之 — 103-2-18
- 性 K＝10^(ΔE／59.2)＝17.0 — 102-1-16

沉澱 三乙醇胺 triethanolamine — 16 年 2 題

N、O 帶孤對電子的硬給體 → 搶走硬的 Al^{3+}（E4）

- 治 遮蔽劑，也讓溶液夠鹼 — 100-2-1、112-1-6
- 價 **當溶媒**錯 — 100-2-1

氧化還原、電化學與錯合｜③ 孤點與驗收：46 題逐題遮住測試：可推 43 題（93%）

遮住測試＝只看 p1 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/redox_mask.json、echem_mask.json、edta_mask.json

② 續：只考過 1–2 次的零件

- 三張都是 E1 梯子落地；紫條是推不出的孤點

轉電子 分配 **KIO_3** potassium iodate（Andrews 法） 16 年 2 題

強酸中 IO_3^- 把 I^- 氧化，停在 ICl（E1）

性 高濃度 HCl；主要滴碘化物 102-2-7

價 澱粉失效（E2）→ 氯仿層 I_2 紫色消失（分配） 101-1-5

孤點 加少量 KCN 時 1 N HCl 也可（生成 ICN）

轉電子 **DCPIP** 2,6-dichlorophenol-indophenol 16 年 2 題

藍色的氧化態染料，被 Vit C 還原成無色：滴定液兼自身指示（E1）

價 位置太低，當 Ce(IV) 的指示劑**錯** 115-2-5

孤點 鹼性藍、酸性紅（104-2-8）

轉電子 **$NaNO_2$** sodium nitrite（重氮化） 16 年 1 題

HNO_2 把一級芳香胺重氮化；過量的 HNO_2 氧化 I^- 成 I_2（E1）

治 終點：**KI-澱粉試紙外部點**，或成對 Pt 105-1-5

性 HCl、15 °C 以下、管尖浸入液面：HNO_2 不分解、不逸散 105-1-5

遮住測試結果（三章各自算） 目標 Y+2 ≥ 90%；小章 ≥ 85%

章	題	Y	2	N	Y+2	主判引擎
redox	19	15	2	2	**89%**	E1 10、E2 5、計量 2、分配 2（合用）
echem	21	17	3	1	**95%**	E1 13、E3 6、解離 3、E4 1
edta	6	5	1	0	**100%**	E4 6、解離 1
合計	46	37	6	3	**93%**	2 的 6 題：E1＋分配、E2＋分配、E1＋解離 ×2、E1＋E4、E4＋解離

推不出來的 3 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
103-1-5	Jones 管把 Ti^{4+} 還原成 Ti^{3+}，不是 Ti^{2+}	C、D 由 E1 推得；Ti^{3+}／Ti^{2+} 約 −0.9 V 在 Zn 之下要記。方向可推、位置要記
104-2-8	DCPIP 鹼性藍、酸性紅	被 Vit C 還原成無色可推；兩個顏色是事實
101-2-24	沉澱滴定官方選白金＋甘汞	照 E1，指示電極要對 Ag^+ 或 X^- 敏感（Ag 電極）；官方與本體衝突

孤點清單（標考次）

- E° 數字：1.51、1.44、0.77、0.54、0.34、−0.44、−0.76（排序由 E1 推，數字要記；4 題）；SCE **0.245 V**（題目常給，2 題）
- Ti^{3+}／Ti^{2+} 在 Zn 之下：1 題（103-1-5）　•　DCPIP 鹼藍酸紅：1 題（104-2-8）　•　白金＋甘汞：1 題（101-2-24）
- 只出現在非答案選項：Ce(IV) 可滴含 Cl^-（E° 1.44 高於 Cl_2 1.36，靠反應慢）、KIO_3 加 KCN 生成 ICN、arrowroot 富含 β-amylose、EDTA 二鈉鹽不吸濕、$NaNO_2$ 15 °C
- 講義有、16 年 0 題：條件形成常數曲線、金屬指示劑（EBT、murexide）

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1 101-1-5 KIO_3 法為什麼要加氯仿？（官方 A 使終點易於觀察）

- KIO_3 法要高濃度 HCl → 強酸水解澱粉、包合拆散 → 不能用澱粉（**E2**）
- 還是要看 I_2 何時消失 → I_2 像油，萃進氯仿顯紫，顏色集中又清楚（**共用分配**）
- 氯仿是惰性溶劑，做不到 B、C、D 的化學變化 → A

反 2 115-2-6 標準氫電極用 0.1 M 鹽酸？（官方 C 錯）

- SHE 是梯子的零點，定義在所有活性＝1（**E1**：E° 是活性 1 的位置）
- 0.1 M 讓 H^+ 少 10 倍 → Nernst 滑 59 mV，零點就跑了 → 要 1 M HCl、1 atm H_2
- 同一個本體同時給出零點和滑動，這就是梯子與 Nernst 合成 E1 的理由

反 3 103-2-18 氯離子電極最怕哪個離子？（官方 A I^-）

- ISE 把離子活性變成電位，干擾離子也會被讀進去（**E1**）
- 膜是 AgCl：誰能把 Ag^+ 搶成更難溶的鹽，誰就最干擾 → AgI 最難溶（**E4**：K 大者拿走金屬）
- Na^+、OH^- 不和 Ag^+ 成更難溶的鹽 → I^- 第一、Br^- 次之

舊題找本體、新題驗收

- 四個本體只用 100–107 年的題就寫得出：梯子排序（106-1-15）、I_2 轉運站（106-2-14）、指示劑（103-1-4）、澱粉（102-1-6）、電池（100-1-27）、參照電極（100-2-28）、Nernst（102-1-16、107-1-17）、讀法（101-1-21）、EDTA（100-2-1、100-2-4）
- 100–107 年 32 題：可推 29（91%）。**108–115 年 14 題：可推 14（100%）**，高於規則層級的 69%
- echem 108 年後只剩 3 題（113-1-7、115-2-6、108-1-15），全由 E1 接住；redox 後期 8 題（E° 排序 3 題換選項）全可推

改過的本體

- **v0**：v1.1 的一句「電子只往 E° 高處流，排好梯子就知道誰氧化誰、誰當陰極、終點誰變色」→ redox 8／19（排序、iodimetry、指示劑）；echem 用 g8 一句「只讀三個量、Nernst 每十倍 59 mV」→ 8／21（電池方向、參照電極全卡住）；edta 用 g7 一句「六牙包住一個金屬、讓干擾者先被抓走」→ 3／6
- **v1**：照 v1.1 頁面拆成 E° 梯子、Nernst 兩個引擎，加澱粉、讀法與共用 → redox 15／19（甲氧基、溴量法還推不出）、echem 20／21，但其中 7 題要兩個合用 → 合成
- **v2（本版）**：E1 合成一把會滑動的梯子，補「中段 I_2 當轉運站」「濃度全固定＝固定電位」；E4 往上提到「金屬有固定空位、K 大者拿走、硬配硬」（F^- 1：6、三乙醇胺對 Al 才推得出）→ redox 17／19、echem 20／21、edta 6／6

氧化還原、電化學與錯合｜精華① 翻譯座標：電子只往 E° 高的地方流；排好梯子，就知道誰氧化誰、誰當陰極、終點誰變色

Ni：E° 梯子和 Nernst 是同一件事。梯子排出誰能吃誰的電子，Nernst 說濃度每差十倍、梯子那一級滑 59/n mV。讀法：左欄是梯子與終點顏色（位置）；右欄是電化學讀哪個量、電極怎麼配、EDTA 為什麼 1:1（適配）

E° 梯子：誰氧化誰、誰當陰極｜9 題

上面的氧化型吃下面的還原型；E°上 − E°下 ＞ 0 才自發

半反應（還原）	E°／V	角色與考點
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}$	**1.51**	**最高**、最強氧化劑；需 H^+；會氧化 Cl^- → 用 H_2SO_4 不用 HCl
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	約 1.44	強且穩定：**可熱滴、可含氯化物**
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0.77	**硫酸鐵銨**是藥典氧化劑；Jones 管用它接住 Ti^{3+}
I_2（I_3^-）$+ 2e^- \rightarrow 2I^-$（$3I^-$）	0.54	**弱**氧化劑 → iodimetry 只能直接滴強還原劑：**ascorbic acid**（**paraben、methyl benzoate、phenol 不行**）
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	0.34	Cu–Zn 電池的**陰極（正極）**
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0（定義）	SHE；接 Cu 測得 0.34 V，**電子由 H_2 極流向 Cu → Cu 電位為正**（**為負錯**）
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.44	和 Fe^{3+}、I_2、I_3^- 比是**最低**
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	**−0.76**	**最低**；鋅永遠當還原劑：Jones 還原管、$I_2 \rightarrow I^-$

電池：同一把梯子讀兩次

- E° 高者**被還原＝陰極＝正極**；E° 低者被氧化＝陽極；**電子外電路由陽極流向陰極**（Zn → Cu）
- **Ecell＝E陰極 − E陽極**＝0.34 −（−0.76）＝**+1.10 V**；**−0.42 V 是兩個相加的誤答**；量法：電位計調到**電流為零**時的讀數＝電池電位；兩液皆 1 M
- 題本 105-1-22 把 **Ecell＝El − Er** 當對（左寫陰極的寫法），本質仍是陰極減陽極
- 藥典氧化劑：**$KMnO_4$、$Ce(SO_4)_2$、硫酸鐵銨**；**DMSO（dimethyl sulfoxide）不是**

終點看誰的顏色｜6 題

梯子換人那一刻，誰會變色就看誰

滴定劑	條件	終點看誰	常考對象
$KMnO_4$	H_2SO_4 酸性	**自身紫紅**，過量一滴即現	草酸鈉標定
$Ce(SO_4)_2$	酸性；可**熱滴**、可含 Cl^-	**自身黃太淡，不能當指示劑** → **鄰菲囉啉（ferroin）**；**二氯酚靛酚（DCPIP）錯**	**硫酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵**
I_2（iodimetry）	弱酸，直接滴	澱粉 → 藍色出現	Vit C
$I^- \rightarrow I_2$（iodometry）	先生成 I_2，再用 **$Na_2S_2O_3$** 滴	澱粉近終點才加 → 藍色消失	溴量法、甲氧基、碘價
KIO_3	**高濃度 HCl**（生成 ICl）；加少量 **KCN** 時 1 N HCl 也行（生成 ICN）	**澱粉在強酸失效，用澱粉錯** → 加**氯仿**，看氯仿層 **I_2 紫色消失**＝終點易觀察	**碘化物**
$NaNO_2$	HCl、**15 °C** 以下；滴定管尖**浸入液面下**	**KI-澱粉試紙外部點**（**KCl-澱粉當內部指示劑錯**）；或成對 Pt	**一級芳香胺**（重氮化）
DCPIP	自己就是指示劑	**鹼性／中性藍、酸性紅**；被 Vit C 還原 → 無色	Vit C（錨點 1 題）

電化學按讀哪個量分｜5 題

電位像水壓、電流像水流

讀數	怎麼量	電解	方法與考點
E 電位	電流≈0	**否**	**電位法（potentiometry）**、電位滴定、ISE
i 電流	外加電壓	**是**	**極譜（polarography）**、電流法（amperometry）。DME＝**陰極（負極）**，待測物在上面**得電子被還原**（**DME 為正極錯**）；**X 軸電位、Y 軸電流（current）**；擴散電流 id＝kC；只要能被還原就會給電流
Q 電量	全部電解	**是**	**電量法（coulometry）**

極譜的假電流

- **溶氧**在 DME 上還原成**兩個波**，**只在酸性才發生錯** → 先**通 N_2** 趕氧；N_2 裡的少量 O_2 先通過**氯化鉻（Cr^{2+}）溶液**洗掉
- **遷移電流** → 加**支持電解質**壓掉
- 電化學的式子：Nernst、**E＝IR**、**id＝kC**；**$\Delta E = 2\mu H_o$ 是 NMR 能階式，與電化學無關**（100-1-28）

參照電極：穩定已知就好，不必是零｜4 題

- 條件：電極反應**可逆**、**溫度係數小**、**不隨時間與試液離子濃度變**；**電位應為零錯**
- **SHE**＝0 V 要各活性為 1：鉑黑板（導線通外電路）、**持續通 1 atm H_2**、**1 M HCl**（**0.1 M 錯**）、以鹽橋接待測半電池；裝置麻煩、不便攜帶
- **SCE（飽和甘汞）**：25 °C 對 SHE 實測 **0.245 V**（**電位接近零錯**），所以常拿來代替 SHE
- **玻璃電極**內部：**Ag／AgCl（氯化銀）＋KCl** 溶液

EDTA：六牙一抱，所以 1:1｜3 題

- 2 個 N＋4 個 COO^- 一次包住一個金屬 → 不論幾價都 **1:1** → 錯合滴定常用滴定劑＝**乙二胺四乙酸（EDTA）**（**$AgNO_3$ 沉澱、$HClO_4$ 非水、$KMnO_4$ 氧化還原**）
- 單牙 **F^- 要 6 個**才填滿 Fe^{3+}（FeF_6^{3-}）→ $FeCl_3$：NaF＝**1:6**
- 錨點：標準液用**二鈉鹽**：水溶性較佳、不吸濕、安定；**不受其他陰離子干擾不是理由**

指示電極跟反應配對｜2 題

- 酸鹼 → **玻璃電極＋甘汞**；氧化還原 → Pt；沉澱常規用 Ag 電極，**題本 101-2-24 選白金＋甘汞**；成對 Pt＝dead-stop（$NaNO_2$、KF）
- 電位滴定：不靠顏色 → **有色、混濁液可滴**、終點比指示劑**靈敏**；**最快速錯**

一句話：電子只往 E° 高的地方流；排出梯子就知道誰氧化誰、誰當陰極，終點就是梯子換人那一刻誰會變色。

對應五軸：① 適配＝滴定劑、讀哪個量（E／i／Q）、參照與指示電極、EDTA 六牙　② 位置＝E° 排序、電池方向、終點顏色　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

氧化還原、電化學與錯合｜精華② 驗證座標：Nernst 讓梯子隨濃度滑動；量＝數電子或數配位點；選擇性＝讓干擾者先被別人抓走

讀法：左上母式（Nernst、pKa、當量，各附一題算好的例子），左下間接鏈與最小對；右邊是澱粉的條件、EDTA 的選擇性、寬度與騙子、條件表，最後用跨章 X1、X3、X5 把本頁接到其他章

換量：Nernst、pKa、當量｜8 題

Nernst（25 °C）	**$E = E° + (0.0591/n)\log([ox]/[red])$** 活性每差 **10 倍**，電位差 **59.2／n mV**；梯子上每一級都會這樣滑
玻璃電極	**$E = Ek - 0.0591 \times pH$** H^+ 越多 E 越高 → pH 項帶**負號**；107-1-17 題幹 20 °C，官方仍選 0.0591（理論約 0.0582）
選擇係數 K	**$\Delta E = 59.2 \times \log K$** Cl^- 電極：0.1 M NaCl +56.0 mV、0.1 M NaI −16.8 mV → ΔE＝72.8 → K＝10^(72.8／59.2)≈**17.0**
半中和點	**[HA]＝[A⁻] → pH＝pKa** 0.01 M 苯甲酸 50 mL＝0.5 mmol；一半 0.25 mmol ÷ 0.1 M KOH＝**2.5 mL**
測 pKa	**電位滴定** **MS、NMR、CE、沉澱、錯合、氧化還原滴定都錯**
當量	**Eq＝MW ÷ 每分子轉移電子數** MnO_4^- → Mn^{2+} 收 $5e^-$：158.03／5＝**31.61 g**；$C_2O_4^{2-}$ → $2CO_2$ 給 $2e^-$
標定	**N × mL＝meq** 0.134 g $Na_2C_2O_4$（134）＝1 mmol × 2＝2 meq，÷ 20 mL＝**0.1 N** $KMnO_4$

間接鏈：先換形態，最後多落到 I_2＋$S_2O_3^{2-}$｜3 題

- **甲氧基**（藥典）：–OCH_3＋HI 煮沸 → CH_3I → Br_2 氧化 → **IO_3^-** → 加 KI → I_2 → **硫代硫酸鈉**滴定
- **溴量法**（Koppeschaar's solution＝$KBrO_3$＋KBr）：過量 Br_2 把酚變**三溴酚（tribromophenol）沉澱** → 剩 Br_2＋KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$；加**氯仿溶解三溴酚**，免得沉澱包住碘
- **Jones 還原管**（測 TiO_2）：鋅粒浸 **$HgCl_2$** 成**鋅汞齊**；Ti^{4+} → **Ti^{3+}**（**Ti^{2+} 錯**）；低價鈦易被空氣氧化 → **直接用 Fe^{3+} 液收集**，再滴生成的 Fe^{2+}
- 油脂碘價也是同一條鏈：過量 IBr／ICl → KI → I_2 → $S_2O_3^{2-}$

最小對：只差一個變數

iodimetry	↔	**iodometry**	I_2 直接滴還原劑 vs I^- 先生成 I_2 再滴 $S_2O_3^{2-}$
$KMnO_4$	↔	**Ce(IV)**	自身色 vs ferroin；HCl 不可 vs 可
原電池	↔	**電解（極譜）**	陰極都是還原；原電池陰極＝正極，DME 陰極＝**負極**
電位法	↔	**極譜**	i＝0 不電解 vs 外加電壓讀電流
SHE	↔	**SCE**	0 V、1 M HCl、1 atm H_2 vs 0.245 V、好攜帶
F^-	↔	**EDTA**	單牙 1:6 vs 六牙 1:1

澱粉：螺旋包住 I_3^- 才變藍｜3 題

- 澱粉粒在熱水中崩解，產物之一是 **β-amylose**；arrowroot 澱粉 β-amylose 多、水溶性最好，配製最佳
- 最靈敏：**低溫**（**溫度不影響錯；30 °C 最適錯**）、**弱酸**（**酸性過強會水解**）、**低離子強度**（強電解質使靈敏度降低）
- 碘濃時先加 → 不可逆吸附、可逆性差 → **等黃色幾乎消失才加**（**滴定前就加錯**）；易變質 → **每日新鮮配**

EDTA 選擇性：讓干擾金屬先被別人抓走｜3 題

干擾	手段	為什麼
Mg^{2+}（測 $CaCO_3$）	pH 調到 **13**（**4、6、10 錯**）	$Mg(OH)_2$ 沉下去，Ca^{2+} 照滴
Al^{3+}（測 Mg）	**三乙醇胺（triethanolamine）**（官方選；**KCN、NaF、檸檬酸不選**）	N、O 有未共用電子對 → 當**配位基＝遮蔽劑**，也讓溶液**夠鹼**；**當溶媒錯**

寬度與騙子：誰會混進讀數

- **ISE 干擾**：電位混入 K・a干擾；膜材 AgCl 與干擾離子的沉澱越難溶，K 越大 → AgI 最難溶 → **I^- 干擾最強**（**Na^+、OH^- 錯；Br^- 次之**）
- $KMnO_4$ 會氧化 Cl^- → 含氯化物改用 **Ce(IV)**
- 溶氧、遷移電流 → 極譜假電流；三溴酚沉澱包碘 → 碘量偏差
- 有色、混濁液 → 指示劑看不到 → 改電位滴定

條件 × 參數　↑ 升高　↓ 降低

條件	動到什麼	考點
溫度↑	澱粉靈敏度↓；Nernst 斜率↑	澱粉要低溫；0.0591 是 25 °C 的值
酸度	$KMnO_4$ 需 H^+；KIO_3 需濃 HCl	澱粉忌強酸，所以 KIO_3 法改看氯仿層
pH（EDTA）	高 pH 沉 $Mg(OH)_2$	測 Ca 用 pH 13
$NaNO_2$ 低溫、管尖入液	HNO_2 不分解、不逸散	15 °C 可進行

跨章串連：同一把梯子、同一招回滴

- **E° 梯子（X3）**：鋅永遠是還原劑：Jones 管 Ti^{4+} → Ti^{3+}、乙醇測定先用 Zn 把 I_2 還原成 I^-、限量試驗 As → AsH_3
- **過量＋回滴＋空白（X5）**：溴量法、甲氧基、油脂碘價與皂化價；終點多落在 **I_2／澱粉** 或 **Fe^{3+}＋SCN^- 紅**（Volhard）
- **越難溶越搶（X1）**：Ag 鹽溶解度 AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI → Cl^- ISE 最怕 I^-，和沉澱滴定同一把梯子
- E°、Ksp、形成常數是同一件事：**K 夠大才滴得出**；EDTA 調 pH、加遮蔽劑都在改有效 K

一句話：Nernst 讓梯子隨濃度每十倍滑 59/n mV；量就是數電子或數配位點，選擇性就是讓干擾者先被別人抓走。

對應五軸：③ 寬度＝ISE 干擾、遮蔽與沉澱、假電流　④ 換量＝Nernst、選擇係數、半中和點、當量　⑤ 條件＝澱粉的溫度酸度、EDTA 的 pH、$NaNO_2$ 低溫